Actividad 16. La verdad en los bits: adquisición forense con FTK Imager.

Apellidos: **Guerrero Hurtado** Nombre(s): **Lizbeth**
Fecha: **03/11/26** Matrícula: **172068** Calf: _____

Parte I. Adquisición de evidencia mediante imagen forense bit a bit.
El análisis forense digital es un conjunto de técnicas de recopilación y exhaustivo peritaje de datos para entender la naturaleza de un ataque.

El análisis forense digital se define como un conjunto de técnicas de recopilación y exhaustivo peritaje de datos, la cual sin modificación alguna podría ser utilizada para responder en algún tipo de incidente en un marco legal. Un incidente es un evento en donde las políticas de seguridad de un sistema se ven corrompidas, siendo entonces el objetivo entender la naturaleza del ataque.

Usualmente es divido en cinco fases que nos ayudan a mantener un estudio estructurado, facilitando la verificabilidad, la reproducibilidad del análisis.

1. Adquisición. En esta fase se obtienen copias de la información que se sospecha que puede estar vinculada con algún incidente. De este modo, hay que evitar modificar cualquier tipo de dato utilizando siempre copias bit a bit con las herramientas y dispositivos adecuados.
2. Preservación.
3. Análisis.
4. Documentación.
5. Presentación.

Asegurando preservar la muestra en estado original y siempre trabajando sobre copias realizadas bit a bit, lograremos ir alineados a las metodologías estandarizadas internacionales, las cuales nos darán pie a presentar nuestros resultados con un soporte legal ante alguna Institución que lo requiera.

Como parte del equipo de especialistas en el Laboratorio de Informática Forense, se le ha solicitado la adquisición del material digital para su posterior análisis.

Instrucciones: Detalle el proceso a través de capturas de pantallas.

1. FTK Imager es una herramienta forense digital gratuita desarrollada por AccessData, una empresa de software de seguridad. Es una herramienta muy útil en la investigación forense digital, ya que permite crear imágenes forenses de dispositivos de almacenamiento, como discos duros, dispositivos USB o tarjetas de memoria, entre otros.

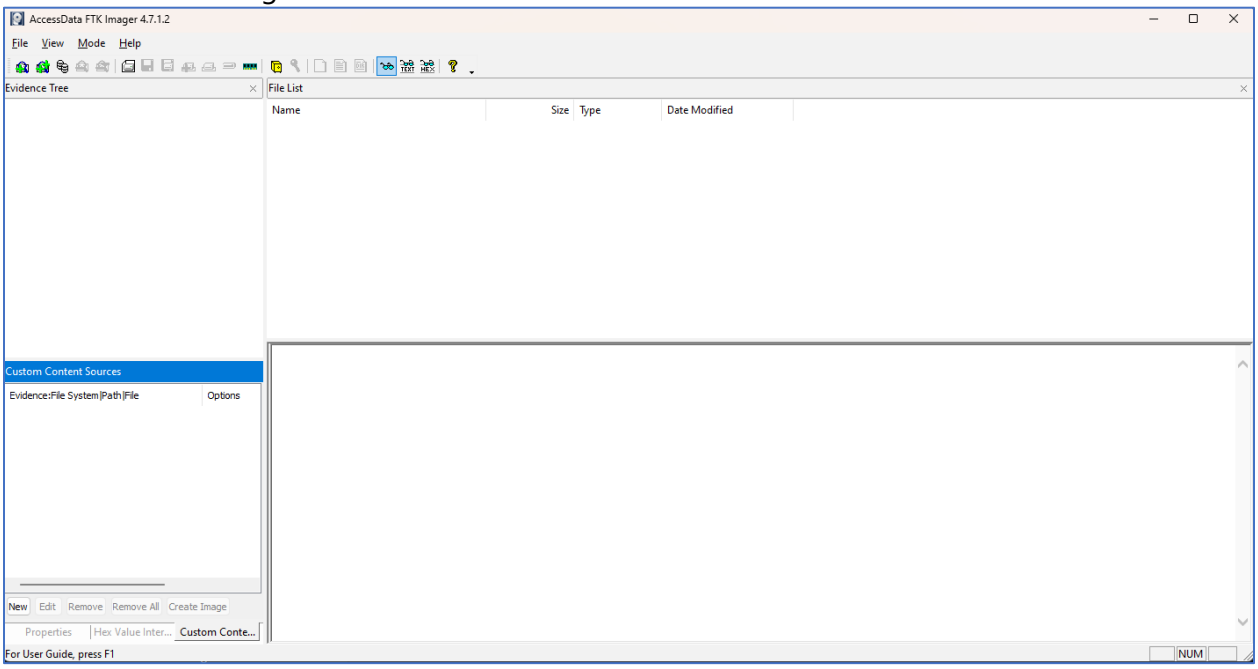
Con FTK Imager, los investigadores pueden hacer una copia exacta de un dispositivo de almacenamiento, incluyendo todos los datos, archivos y metadatos almacenados en el dispositivo. Esta imagen forense se puede utilizar para analizar el contenido del dispositivo en un entorno seguro y controlado, sin correr el riesgo de modificar o alterar los datos originales.

Proceda a completar el formulario de descarga para obtener la última versión de FTK, a través del siguiente enlace: https://www.exterro.com/

Una vez en la página de inicio, deberá dirigirse al menú superior en el apartado "Products", después en la sección de "Digital Forensics" haga clic en el enlace "FTK Imager".

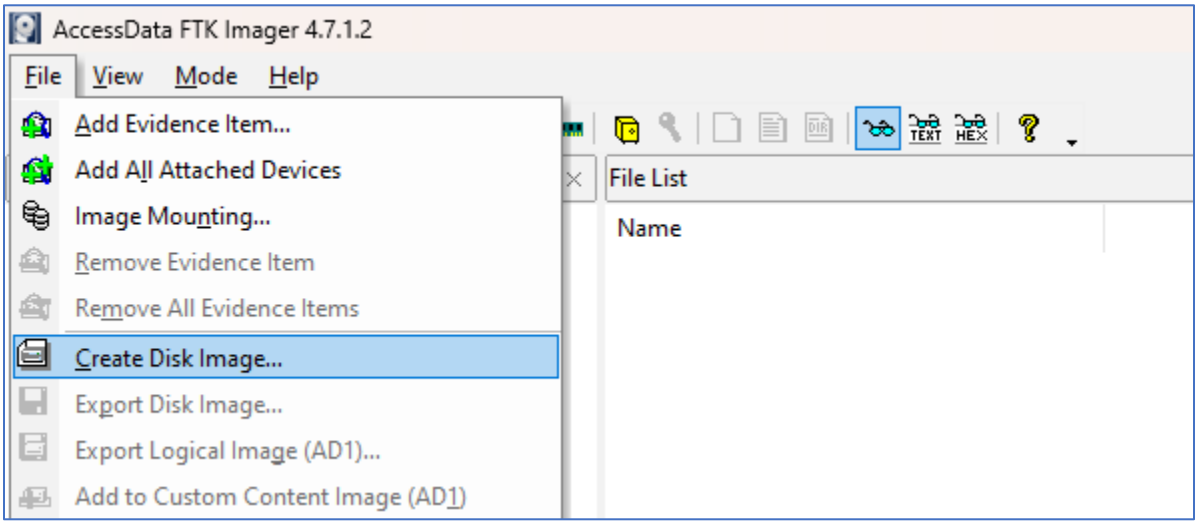
Acceda al formulario de descarga haciendo clic en la leyenda "Download FTK Imager Now".

2. Ejecute como administrador el instalador de nombre: AccessData_FTK_Imager_4.7.1.exe, continúe con el proceso a través de la guía de instalación.
3. Una vez instalado el sistema, proceda a ejecutar una instancia del mismo. Deberá de observar lo siguiente:



4. Proceda a realizar la adquisición del material digital, para ello deberá introducir una memoria USB a su ordenador la cual fungirá como evidencia, es preciso mencionar que para este proceso es indispensable un bloqueador de escritura, para este fin se omitirá su uso.

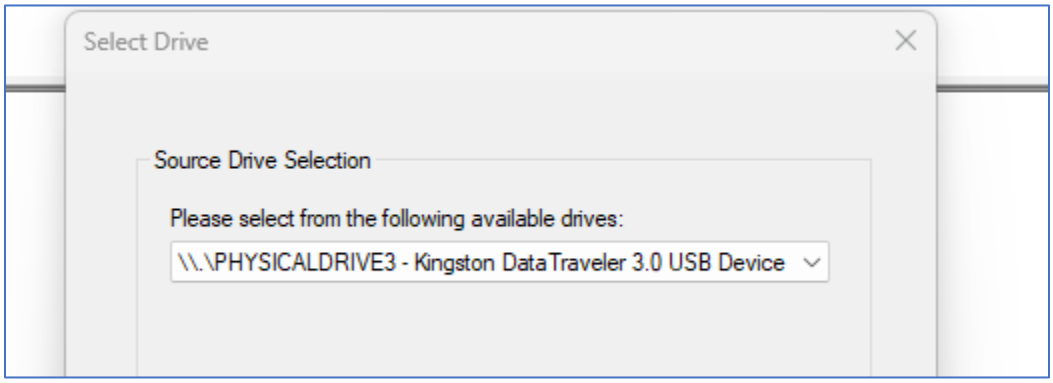
A continuación seleccione: "Create Disk Image.." desde el menú contextual de File.



Una vez que observe la pestaña de "Select Source", asegúrese de seleccionar "Physical Drive" y haga clic en siguiente.

Después en el selector de dispositivos, deberá señalar la evidencia del cual se obtendrá una copia bit a bit, para esta práctica será la memoria USB que ha introducido anteriormente.

Observé el siguiente ejemplo;



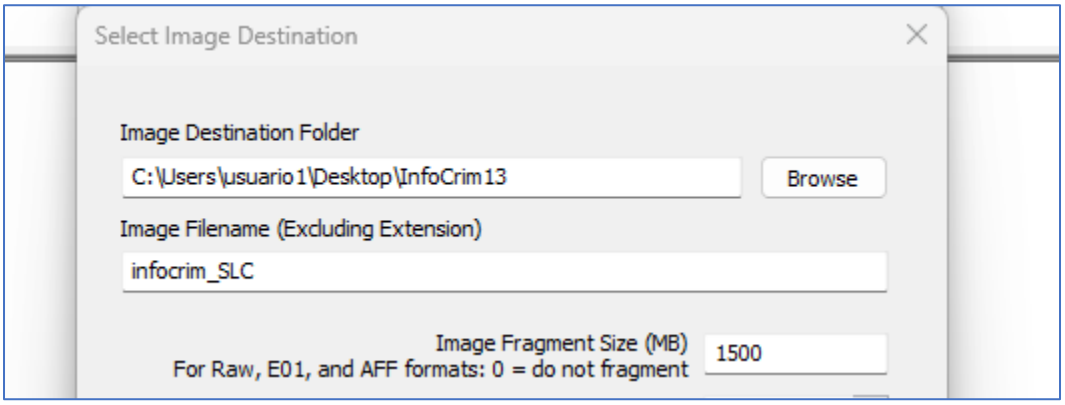
Cuando este seguro de haber seleccionado correctamente el dispositivo de adquisición, haga clic en Finish y a continuación configure los parámetros de destino (dónde se almacenará la evidencia), para ello haga clic en "Add…", proceda a seleccionar el formato deseado (para esta práctica utilizaremos un formato crudo de lectura universal identificado como dd).

5. Configure los parámetros de información de evidencia con los siguientes datos.
   Case Number: InfoCrim-01_21.11.2023
   Evidence Number: 00 (Original Adq).
   Unique Description: CNO IV - análisis de incidente de fraude bancario.
   Examiner: Su nombre completo iniciando por apellido.
   Notes: Adquisición realizada en LIF de la UPSLP.

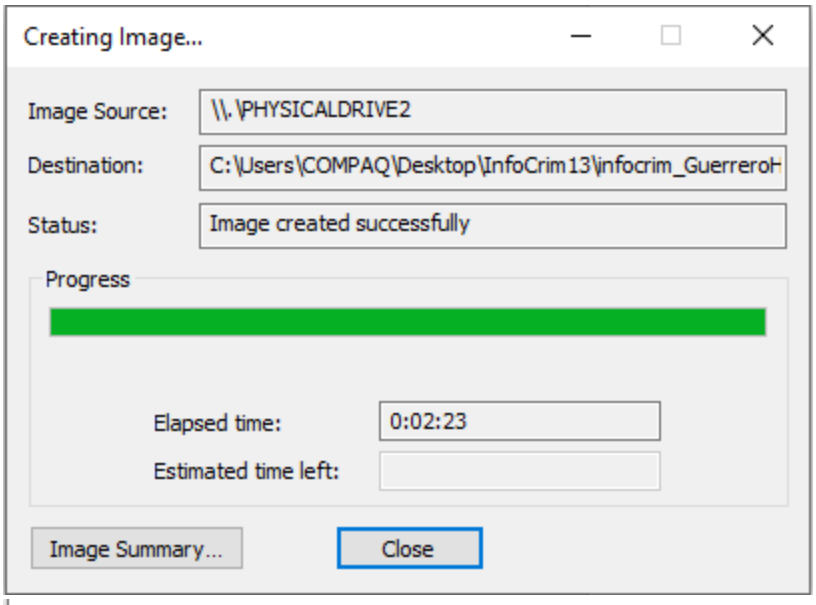
6. Después seleccione la carpeta de destino, se recomienda crear una Nueva Carpeta con el nombre "InfoCrim13" en el Escritorio.

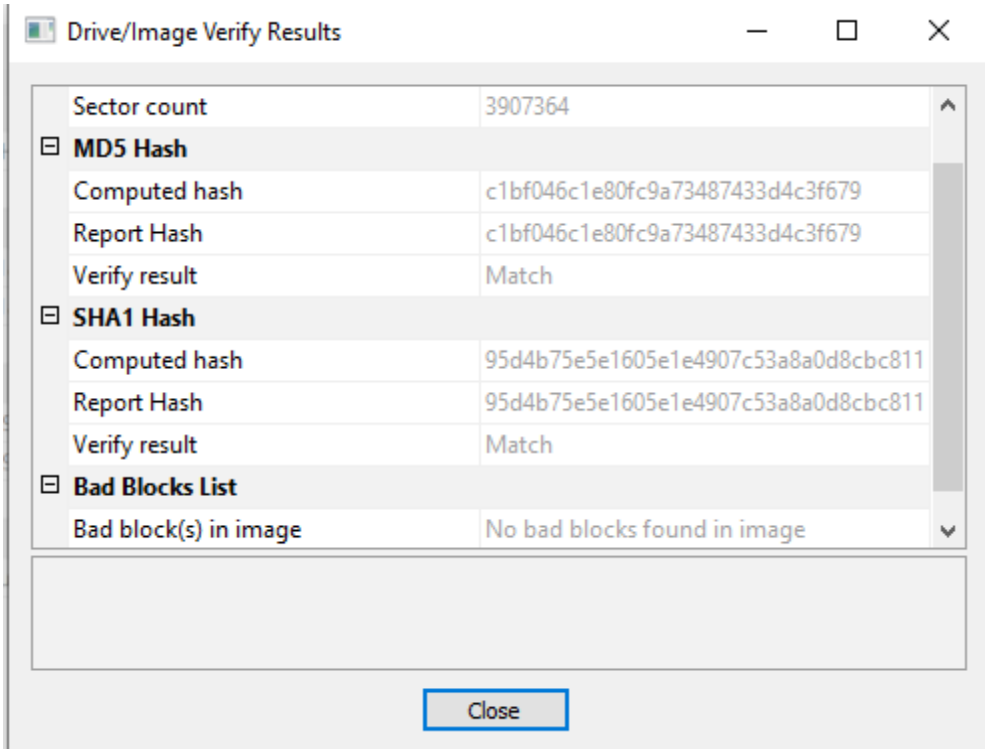
   En la sección de "Image Filename" deberá ingresar el nombre del archivo de evidencia que se generará sin incluir la extensión, para este caso será: infocrim_ApAmN.

   Dónde Ap, es su apellido paterno, Am; su apellido materno y N es su nombre.



7. Una vez concluida su configuración haga clic en Start.
8. Proporcione las marcas de tiempo del proceso de adquisición de material digital (no olvide anexar captura de pantalla).
   Hora de inicio de adquisición en LIF (desde la selección del item hasta hacer clic en Start): 12:27pm
   Hora de término de adquisición: 12:30pm
   Tiempo transcurrido: 02:23 minutos





9. ¿Qué tipo de formato se refiere el Raw (dd)?
   El formato Raw (dd) es una copia bit a bit de un dispositivo de almacenamiento, es decir que captura cada bit de datos del dispositivo original sin ningún tipo de compresión ni metadatos adicionales, es un formato simple el cual es ideal para la preservación de evidencia digital, aunque carece de características avanzadas como la verificación de integridad incorporada.
10. ¿Qué tipo de formato se refiere el E01?
    El formato E01 es un formato propietario utilizado por un software llamado EnCase, este formato incluye no solo la copia bit a bit del dispositivo, sino que también incluye

metadatos sobre el proceso de adquisición, como la hora de inicio y fin, el hash MD5 y SHA-1 y más, lo que permite una mejor gestión de la evidencia y facilita la verificación de integridad.

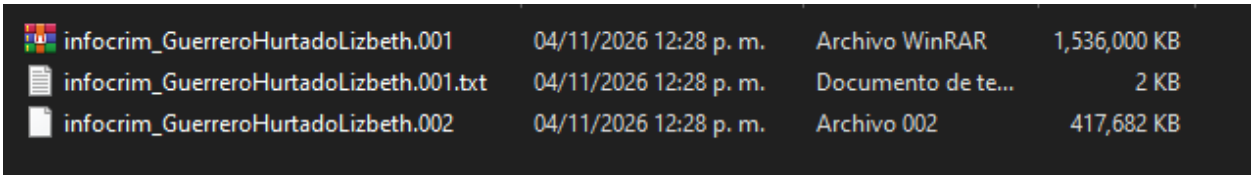
11. ¿Cuál es la diferencia entre un formato SMART y un formato E01?
    SMART es un formato utilizado para almacenar información sobre la salud de los discos duros, no es un formato de imagen forense, más bien es un sistema para monitorear el estado del dispositivo, mientras que el formato E01 es un formato de imagen forense que incluye datos de la imagen y metadatos detallados, es adecuado para las investigaciones forenses debido a su capacidad para almacenar información adicional que ayuda a la verificación y documentación del proceso.
12. Al finalizar todo este procedimiento se presentan algunos resultados finales, presente los resultados en formato de texto y captura de pantalla.
    Sectores copiados.

Name	infocrim_GuerreroHurtadoLizbeth.001
Sector count	3907364

Hash MD5.
c1bf046c1e80fc9a73487433d4c3f679
Hash SHA-1.
95d4b75e5e1605e1e4907c53a8a0d8cbc81187e3

MD5 Hash	
Computed hash	c1bf046c1e80fc9a73487433d4c3f679
Report Hash	c1bf046c1e80fc9a73487433d4c3f679
Verify result	Match
SHA1 Hash	
Computed hash	95d4b75e5e1605e1e4907c53a8a0d8cbc81187e3
Report Hash	95d4b75e5e1605e1e4907c53a8a0d8cbc81187e3
Verify result	Match

13. ¿Cuántos archivos fueron generados?
    Se generaron 3 archivos:
    infocrim_GuerreroHurtadoLizbeth.001 (.zip): Este es el primer fragmento de la copia bit a bit de tu USB.
    infocrim_GuerreroHurtadoLizbeth.001.txt: Este es el archivo de registro técnico (log).
    infocrim_GuerreroHurtadoLizbeth.002: Este es el segundo fragmento de la imagen forense.



14. En el mismo directorio o unidad donde se ha creado la imagen forense, se encontrará un archivo de texto con el mismo nombre de la imagen forese creada (formato txt), en el cual reside toda la información detallada del proceso realizado.
    Tome captura de pantalla de este item y anexe el archivo al envío de esta práctica.

```
Created By AccessData® FTK® Imager 4.3.1.1

Case Information:
Acquired using: ADI4.3.1.1
Case Number: InfoCrim-01_21.11.2023
Evidence Number: 00 (Original Adq).
Unique description: CNO IV - análisis de incidente de fraude bancario.
Examiner: Guerrero Hurtado Lizbeth
Notes: Adquisición realizada en LIF de la UPSLP.

------------------------------------------------------------

Information for C:\Users\COMPAQ\Desktop\InfoCrim13\infocrim_GuerreroHurtadoLizbeth:

Physical Evidentiary Item (Source) Information:
[Device Info]
 Source Type: Physical
[Drive Geometry]
 Cylinders: 243
 Tracks per Cylinder: 255
 Sectors per Track: 63
 Bytes per Sector: 512
 Sector Count: 3,907,364
[Physical Drive Information]
 Drive Model: Kingston DataTraveler 2.0 USB Device
 Drive Serial Number: 001CC0EC2F24F9B1E6B60D7B
 Drive Interface Type: USB
 Removable drive: True
 Source data size: 1907 MB
 Sector count:    3907364
[Computed Hashes]
 MD5 checksum:    c1bf046c1e80fc9a73487433d4c3f679
 SHA1 checksum:   95d4b75e5e1605e1e4907c53a8a0d8cbc81187e3

Image Information:
 Acquisition started:   Wed Nov  4 12:26:12 2026
 Acquisition finished:  Wed Nov  4 12:28:35 2026
 Segment list:
  C:\Users\COMPAQ\Desktop\InfoCrim13\infocrim_GuerreroHurtadoLizbeth.001
  C:\Users\COMPAQ\Desktop\InfoCrim13\infocrim_GuerreroHurtadoLizbeth.002

Image Verification Results:
 Verification started:  Wed Nov  4 12:28:36 2026
 Verification finished: Wed Nov  4 12:28:47 2026
 MD5 checksum:    c1bf046c1e80fc9a73487433d4c3f679 : verified
 SHA1 checksum:   95d4b75e5e1605e1e4907c53a8a0d8cbc81187e3 : verified
```